

“三位一体” 无人机仿真平台

面向战、训、教一体化应用的无人机仿真平台

一、产品概述

无人机仿真平台（系统），作为无人机作战运用的装备手段，是实施无人机作战运用的物质基础和支撑条件。“三位一体” 无人机仿真平台由公司组织研发，既可以作为战、训、教领域无人机综合运用平台，也可以单独拆分为**作战、训练、教学**3个领域的仿真系统，分别为部队作战、训练和院校教学使用。

在这一总体定位下，平台的功能设计强调” **按需组合、分层组织、贯通应用** “。既能够面向综合性无人机运用场景形成统一支撑，也能够依据作战、训练、教学等不同任务需求，对相关模块进行独立组合与部署，使平台形态与实际使用场景相匹配。

二、平台逻辑结构 | 三个层次贯通组训与推演全过程

从逻辑结构上看，平台大致可以分为三个层次：

层级	阶段	主要模块
底层 - 基础模块	训前 / 推演前	系统设置、无人机库、武器装备库、虚拟训练课程、想定库、任务场景库
中层 - 应用模块	训中 / 推演中	技能训练、战术训练、作战运用、反无装备运用、导调控制
顶层 - 结果层	训后 / 推演后	结果评估、训教档案、AI智能化分析

从” 训前准备” 到” 过程实施”，再到” 结果分析”，形成完整的功能支撑链路。

三、核心模块详解

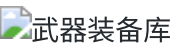
01 武器装备库 | 角色编组与装备配置

平台支持作战角色选择功能，包括**指挥、侦察、打击、警戒、保障**等不同角色。不同角色在战术体系中具备差异化定位与功能分工；支持为各角色配置默认装备方案，并支持在装备库中对默认装备进行调整与更新。

核心价值：

- 解决”**谁来训、按什么岗位训、采用什么装备方案**“的基础问题
- 通过对**指挥、侦察、打击、警戒、保障**等角色进行差异化设置，使**人员岗位 - 功能分工 - 装备配置**建立对应关系
- 默认装备方案支持在装备库中持续调整和更新，使不同训练内容能够根据任务要求进行装备准备

示例武器清单：突击步枪、狙击枪、班用机枪、狙击榴弹发射器、火箭筒、反无设备干扰器、专用防卫手枪等



02 无人机库 | 核心部件组装与平台配置

平台支持**穿越机组装**功能，参训对象可在机库界面选择并装配机架、电池、电机、螺旋桨、相机、电调、飞控、天线及载荷等核心部件，每个部件均不少于**3 种类型**，可以形成完整的无人机配置。

核心价值：

- 将无人机配置过程**前移到训练准备阶段**
- 通过对**机架、电池、电机、螺旋桨、相机、电调、飞控、天线和载荷**等核心部件进行选择与组合，形成完整的无人机配置
- 把”**装备认知**“与”**训练应用**“连接起来：一方面用于熟悉无人机主要组成和配置关系，另一方面为后续不同任务场景下的无人机运用提供统一的装备基础

载荷支持：手榴弹、60毫米迫击炮炮弹、60毫米制导炮弹、TNT药块等

实时参数：推力、重量、速度等关键性能参数动态显示，助力科学配置



03 战术想定 | 数字战场与演训环境构设

作为**数字战场与演训环境生成模块**，承担战场地形、敌我态势、目标部署、行动路线和工事障碍构设任务。模块支持 **DEM 地形、倾斜摄影真实地图、多类型战场场景**以及坦克、步战车、火炮、无人车、机器狗等作战单元部署。

核心价值：

- 把人员、装备和训练课目放入具体任务背景中
- 通过战场地形、敌我态势、目标部署、行动路线和工事障碍等要素的组合，形成具有明确任务条件和环境约束的数字化演训空间
- 多种作战单元：**坦克、步战车、火炮、无人车、机器狗**等丰富兵力与目标构成

想定要素：

- 地形：DEM 地形、倾斜摄影真实地图
- 装备：99A 主战坦克、M1A2、04A 步战车、PLZ10 自行火炮、悍马指挥车、CM21 装甲车、无人机、东风猛士等
- 人员：红方人员、蓝方人员、上级等
- 武器：台海火炮、美国火炮等

战术想定 - 城市战场俯瞰

战术想定 - 多类型作战单元部署

战术想定 - 作战单元属性与任务配置

04 想定库 | 多类型地形与任务场景资源

平台提供**多类型地形与任务场景资源**，涵盖山地丛林、丘陵山地、海岛、河谷、城市街道、协同场景、AIS 等多种地形地貌，为不同训练任务提供丰富的环境基础。

资源类型：

- 山地丛林A / 山地丛林B
- 城市巷战
- 边境遭遇 A / 边境遭遇 B
- 海岛
- 城市市 / 协同场景
- 山地战略 / ALS

想定库

05 其他模块 | 围绕全过程形成模块体系

除上述代表性模块外，平台还包括：

类别	模块
基础模块	系统设置、虚拟训练课程、任务场景库
应用模块	技能训练、战术训练、作战运用、反无装备运用、导调控制
结果层模块	结果评估、训教档案、AI智能化分析

各模块共同服务于教学组训或作战推演的不同阶段。

四、模块体系一览

从整体关系看：

- 基础模块解决资源与条件准备
- 应用模块承载具体训练和推演活动
- 结果层完成数据记录、结果分析和训练沉淀

三类模块前后衔接，使平台既能够支撑单项功能使用，也能够围绕完整训练过程进行组合应用。

五、功能体系总结 | 从模块构成走向全过程支撑

“三位一体”无人机仿真平台的模块设计，并不是对功能的简单罗列，而是以教学组训与作战推演全过程为主线进行组织：

- 通过基础模块完成训前准备
- 通过应用模块组织过程实施
- 通过结果层完成评估、档案和智能化分析

使战、训、教三个领域能够在统一的平台逻辑下形成清晰的功能关系。各模块的核心能力对应：

- 武器装备库 → 解决角色与装备配置
- 无人机库 → 解决无人机核心部件与平台配置
- 战术想定模块 → 解决数字战场和任务环境构设
- 其他训练、导调与评估模块 → 进一步承接训练实施和结果分析

由此，平台能够按照不同单位、不同场景和不同任务需求进行组合应用，为**部队作战、训练和院校教学**提供相应的仿真支撑。

六、产品价值主张

维度	价值
应用领域	战 / 训 / 教三位一体，可独立拆分，也可综合运用
模块设计	按需组合、分层组织、贯通应用
装备配置	角色 - 装备 - 任务三者对应，支持动态调整
场景构建	支持 DEM 地形、倾斜摄影、多类型战场场景
作战单元	涵盖坦克、步战车、火炮、无人车、机器狗等
智能化	AI 智能化分析贯穿全过程
部署灵活性	依据不同任务需求独立组合与部署

七、适用场景

- ✔ **部队作战运用**：贴近实战的演训环境与作战推演
- ✔ **专业训练**：无人机操控、战术运用、反无装备运用
- ✔ **院校教学**：无人机理论教学、模拟训练、考评结合
- ✔ **演训推演**：多类型战场环境下的红蓝对抗

图片素材清单

序号	图片	用途
01	武器装备库	角色编组与装备配置展示
02	无人机库	核心部件组装与平台配置展示
03	战术想定 - 城市战场	数字战场环境与编队俯瞰
04	战术想定 - 多车部署	多类型作战单元部署
05	战术想定 - 属性配置	作战单元属性与任务配置
06	想定库	多类型地形与任务场景资源

图片说明：所有图片均来源于微信公众号”第六源科技”【”三位一体”无人机仿真平台功能模块】一文，已去除公众号水印、二维码及品牌装饰元素，仅保留产品 UI 与场景画面，可直接用于官网产品展示。

整理日期：2026-08-15